



Problema: Una vaca sedienta

! Las propuestas para este problema solo se considerarán aceptadas si obtienen al menos una puntuación de 100

El nivel del agua ha cambiado mucho últimamente, pero sí ¡Una vaca sedienta junto al agua que podría cambiar eso!

Has recibido información sobre el nivel del agua será el que viene N días. En cualquier día i , el nivel del agua será a_i . La vaca puede beber Toda agua en un día si el nivel de agua es al menos cero. Si tú Que la vaca sedienta beba agua cualquier día, la vaca lo hará Bebe todo con avidez a_i Unidades de agua. Dejando que la vaca sedienta beba, también lo hará Disminuye el nivel del agua todos los días después de eso mediante a_i unidades. El nivel del agua puede se vuelve negativo en los días futuros, lo que significa que la vaca no puede Bebe agua en esos días.

Como la vaca sedienta está extremadamente sedienta, la vaca quiere Bebe tanta agua como sea posible en total N días. ¿Podrías ayudar a los sedientos? la vaca calcula cuánto puede beber si decide cuándo ¿beber de forma óptima?

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$), el número de días como Descrito arriba.

La segunda línea contiene N enteros, $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), donde a_i denota el agua nivel en el i -th Día.

Producción

Imprime un entero: la cantidad máxima de unidades de agua La vaca sedienta puede beber en todos N días.

Puntuación

Tu solución se probará en un conjunto de grupos de prueba, cada uno vale varios puntos. Cada grupo de prueba contiene un conjunto de Casos de prueba. Para conseguir los puntos para un grupo de examen necesitas resolver todos los casos de prueba del grupo de pruebas.

Grupo	Puntos	Restricciones
1	19	$N, a_i \leq 200$
2	29	$N \leq 3000$
3	52	Sin restricciones adicionales.

Explicación de las muestras

En ejemplo 1, la vaca podía beber el primer día. El nivel del agua en los días siguientes son entonces $[-5, 0]$. Esto significa que no puede beber más agua. Por eso, bebe 10 Unidades de agua en total, Lo cual es lo óptimo. Existen otros horarios óptimos de bebida; bebiendo ambos días 2 y 3 Funciona.

En ejemplo 2, una forma óptima de beber es beber los días 2, 4 y 5, lo que provoca que la vaca beba 10 Unidades de agua. Si se sigue este calendario, los niveles de agua serán los siguientes. Para cada día, se muestran los niveles de agua de los días siguientes, Después de que la vaca haya bebido el agua (si bebe agua sobre dicho día).

- Día 1: $[3, 2, 9, 10]$
- Día 2: $[-1, 6, 7]$
- Día 3: $[6, 7]$
- Día 4: $[1]$
- Día 5: $[\]$

Entrada de muestra 1

3

10 3 10

Salida de muestra 1

10

Entrada de muestra 2

5

5 3 2 9 10



Salida de muestra 2

10



